

本科期末课程评估指导语

各位同学：

课程评估是学校本科教学质量保障的重要环节，对保障和提升教学质量至关重要。课程评估结果对学校院系规范教学管理和提升教学质量有着重要作用，同时也是任课教师改进和调整教学的重要依据。只有各位同学认真负责，提供有意义的反馈意见，才能够为教学管理和课程教学提供有效信息，真正促进教学改进和提升。

衷心感谢各位同学参加本学期课程评估，同时希望同学们给予课程更多的改进和提升建议。具体参与方式如右所示。

一、电脑端登录

- 1、登录课程评估系统：kcpq.pku.edu.cn。
- 2、输入【学号】及【密码】（与校内门户一致）完成登录。
- 3、填写任务列表中对应的课程评估任务，填写问卷并点击【提交】。

二、手机端登录

- 1、用微信扫描如下二维码，关注“本科课程评估”。



- 2、点击首页——输入【学号】及【密码】登录——任务评价；非本校同学请点击个人设置——校外绑定——输入【学号】、【密码】默认为PKU+学号后6位。
- 3、根据我的任务中的课程，填写问卷并点击【提交】。

教务部教育教学评估办公室



北京大学



课程总结



北京大学



考试范围

数学基础:

估计函数的阶、递推方程求解、求和技术

算法设计技术:

分治策略、动态规划、贪心法、回溯与分支限界、线性规划、平摊分析、网络流、近似算法、随机算法，理解给定例题的算法并能简单应用

算法分析技术:

能估计简单伪码程序的基本运算次数（最坏或平均）
简单问题的计算复杂度估计

计算复杂性理论:

NP完全理论的基本概念、几个基本NP完全问题的定义、简单的归约





算法设计技术解题说明

指明所用的设计技术，用一段简单文字说明算法设计思想。如果题目没有要求，可以不写伪码。

- 使用分治策略，说明划分子问题的方法，递归计算的结束条件，给出最坏情况下的时间复杂度的递推方程及初值并求解。
- 使用动态规划，需要说明子问题边界、优化函数及其迭代计算的递推方程，并根据需要给出标记函数及解的追踪方法，给出最坏情况下的时间复杂度估计。
- 使用回溯技术需要说明搜索树、解向量、判定是否回溯的约束条件等，给出最坏情况下时间复杂度估计。
- 熟悉网络流、线性规划的基本模型及主要算法，并能简单应用



北京大学



函数的阶

- 阶的概念

$$f(n)=O(g(n))$$

$$f(n)=\Theta(g(n)) \Leftrightarrow f(n)=O(g(n)) \wedge g(n)=O(f(n))$$

- 阶的高低

指数级: $2^n, 3^n, n!, \dots$

多项式级: $n, n^2, n\log n, n^{1/2}, \dots$

$\log n$ 的多项式级: $\log n, \log^2 n, \dots$

- 注意:

阶反映的是大的 n ($n > n_0$) 的情况, 可以忽略有限项.
连续趋势, 不允许在不同的值之间抖动.



北京大學



递推方程求解

- 迭代归纳法——求和技术
 - 递归树——树的生成，各结点工作量的求和方法
 - 主定理——条件判定和一些常用方程的解
- 熟悉常用递推方程的解





常用的求和公式

- 有限项等比级数的求和

$$a_1(1 + q + q^2 + \dots + q^k) = \frac{a_1(1 - q^{k+1})}{1 - q}$$

- 无限等比序列的收敛值

$$a_1(1 + q + q^2 + \dots) = \frac{a_1}{1 - q}, \quad q < 1$$

- 调和级数的估计值

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = O(\log n)$$

- 对数函数和的估计值

$$\log 1 + \log 2 + \dots + \log n = O(n \log n)$$





主定理

设 $a \geq 1, b > 1$ 为常数, $f(n)$ 为函数, $T(n)$ 为非负整数

$$T(n) = aT(n/b) + f(n),$$

则有以下结果:

1. $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon}), \varepsilon > 0$, 那么 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. $f(n) = \Theta(n^{\log_b a}),$ 那么 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$
3. $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon}), \varepsilon > 0$, 且对于某个常数 $c < 1$ 和所有的充分大的 n 有 $af(n/b) \leq cf(n)$, 那么

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

注意: case3. 不存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $n \log n = \Omega(n^{1+\varepsilon})$



北京大學



重要结果

$$f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + d(n)$$

当 $d(n)$ 为常数时

$$f(n) = \begin{cases} O(n^{\log_b a}) & a \neq 1 \\ O(\log n) & a = 1 \end{cases}$$

当 $d(n) = cn$ 时

$$f(n) = \begin{cases} O(n) & a < b \\ O(n \log n) & a = b \\ O(n^{\log_b a}) & a > b \end{cases}$$



北京大学



算法设计技术

- 分治策略
- 动态规划
- 贪心法
- 回溯和分支限界
- 线性规划模型
- 平摊分析
- 网络流模型
- 近似算法
- 随机算法





分治策略

- 分治策略的适用条件
- 子问题的划分**
 - 均衡划分原则
 - 子问题类型与原问题相同
- 递归算法分析——递推方程**
- 减少子问题的技术（了解）
- 典型问题：搜索、排序、选择





动态规划

- 适用条件
 - 优化问题、多阶段决策、优化原则、子问题重叠
- 关于目标函数的递推方程**
- 自底向上的计算
- 表格存储
- 解的追踪
- 典型问题：矩阵链相乘、最长公共子序列、背包、最大子段和、图像压缩、最优二分检索树等





贪心法

- 适用条件
 - 组合优化、多步判断、贪心选择性质
- 局部优化策略的确定
- 贪心选择性质的证明**
- 近似解的估计（了解）
- 典型问题：活动选择、最优装载、最小延迟调度、最优前缀码、最小生成树、单源最短路径





回溯和分支限界

- 适用条件
 - 搜索问题、多步判断、多米诺条件
- 解向量的确定
- 分支条件的确定**
 - 约束条件
 - 代价函数的确定（了解）
- 搜索树节点数的估计
 - Monte Carlo方法
- 典型问题： n 后放置、背包问题、货郎问题、最大团问题、圆排列问题等





线性规划

- 线性规划模型
- 标准形
- 单纯形法
- 对偶性
- 整数线性规划的分支限界算法





平摊分析

- 平摊分析的概念
- 平摊分析的三种方法
 - 聚集分析
 - 记账法
 - 势能法
- 动态表及其上的平摊分析





网络流

网络流：

- 流网络的建模：源点 s 与汇点 t 、流 f 满足的容量条件与守恒条件、最大 s - t 流
- 最大流算法及其时间复杂度
- 最大流-最小割定理
- 简单应用



北京大学



近似算法

- 近似算法及其近似比
- 多机调度问题
 - 贪心的近似算法
 - 改进的贪心近似算法
- 货郎问题
 - 最邻近法
 - 最小生成树法
 - 最小权匹配法
- 背包问题
 - 一个简单的贪心算法
 - 多项式时间近似方案
 - 伪多项式时间算法与完全多项式时间近似方案





随机算法

Las Vegas 型随机算法

随机快速排序

随机选择

随机 n 后放置

Monte Carlo 型随机算法

主元素测试

串相等测试

模式匹配

素数测试

随机算法的分类与局限性



北京大学



算法分析技术

- 评价算法的因素
 - 正确性、工作量、占用空间、简单性、最优性
- 算法的两种复杂度
 - 最坏情况下复杂度、平均情况下复杂度
- 问题下界的分析技术
 - 直接计数工作量
 - 决策树
 - 根据算法构造最坏情况下的输入
 - 归约
- 检索、排序、选择问题的下界分析结果





计算复杂性理论

- P、NP、NPC、NP-hard 的基本概念
- 基本NPC问题的定义：SAT、HC、TSP、VC、独立集、团、子集和、背包、双机调度
- NPC问题的证明
 - (1) 证明 $\Pi \in \text{NP}$;
 - (2) 找到一个已知的NP完全问题 Π' , 并证明 $\Pi' \leq_p \Pi$.





期末考试

- 时间：6月15日周一上午8：30-10：30
- 考试地点：二教101
- 请提前15分钟到达考场，迟到15分钟不能进入考场
- 考生在考试开始30分钟后可以交卷离场；未交卷擅自离开考场，不得重新进入考场继续答卷。
- 学生只能携带必要的文具参加考试，其它所有物品（包括空白纸张、手机等电子设备）不得带入座位
- 已经带入考场的手机等电子设备必须关机，与其他物品一起集中放在监考人员指定位置，不得随身携带或带入座位及旁边。
- 带学生证
- 闭卷考试
- 考试开始前检查座位有没有物品，提前清理
- 答疑：[发邮件至ttjiang@pku.edu.cn](mailto:ttjiang@pku.edu.cn)



北京大学



二. 常见违纪/作弊情况

- 对学生考试违纪/作弊行为的认定和处理依据“北京大学本科考试工作与学习纪律管理规定”

1. 违纪

第三十二条 学生在考试中有下列情形之一的，属违反考试纪律行为，监考人员当场给予口头警告并予以纠正：

- （一）未按考场规则隔位就座或未按监考教师指定座位就座的；
- （二）至监考人员分发试卷时尚未将书包或其他与考试无关的物品放在指定位置的；
- （三）**已收起的物品中有未关闭的手机等电子设备，致使呼叫声影响考场秩序的；**
- （四）未经允许携带自备草稿纸（空白）的；
- （五）未遵守监考人员指令，提前开始答题或不按时结束答题的；
- （六）在考场附近高声喧哗，交卷后仍在考场逗留或有其他影响考场秩序行为的；
- （七）其他违反考试纪律构成口头警告的情形。



北京大學



2. 对使用手机等电子设备作弊行为的规定

第三十四条 除开卷考试中教师另有说明外，学生在开始考试答题至交卷离场期间有下列情形之一的，属考试作弊行为，视情节轻重给予记过或留校察看处分，该门课程总成绩按零分处理：

（二）**携带具有发送、接收信息功能或存储有与考试课程内容相关材料的电子设备（如手机、智能手表、非教师允许的计算器等）参加考试的；**

（六）**利用上厕所等暂时离开考场之机，在考场外看与考试课程相关的资料、与他人交流考试内容、使用手机等各种具有信息发送、接收、存储功能的设备的；**

第三十五条 学生有下列情形之一的，属严重作弊行为，给予开除学籍处分，该门课程总成绩按零分处理：

（三）**使用手机等具有通讯功能的设备、器材与他人串通作弊的；**

3. 第三十四条第七款，在考试过程中“故意损坏试卷、答案、草稿纸等考试用纸的”也属考试作弊行为。



北京大学



八. 缓考

- 学生缓考要在考试前提交缓考申请单到院系教务办公室，**由院系审批**；被批准的缓考，要求学生把缓考回执单交给任课教师。
- 课程开考后递交的缓考申请无效。
- 任课教师在考场记录上标注某学生缓考，教务办老师在成绩系统中的录入学生缓考。





祝大家期末考试顺利



北京大学